

דף עבודה — פרק 3: סימני 3 ו-9

סימני התחלקות ב-3 וב-9 — סכום הספרות מגלה הכול

שם:

כיתה:

תאריך:

מספר מתחלק ב-3 אם סכום הספרות שלו מתחלק ב-3, ומתחלק ב-9 אם סכום הספרות שלו מתחלק ב-9. סכום גדול? מסכמים את ספרותיו שוב, עד שמגיעים למספר קטן ונוח. כל מספר שמתחלק ב-9 מתחלק גם ב-3 — אבל לא להפך. התחלקות ב-6: המספר צריך להתחלק גם ב-2 (ספרת יחידות זוגית) וגם ב-3.

שאלה 1 — חימום: סכום ספרות קל

חשבו את סכום הספרות של כל מספר:

a. 45 ← _____

b. 263 ← _____

שאלה 2 — מתחלק ב-3? קל

כתבו כן או לא, בעזרת סכום הספרות:

a. 51 ← _____

b. 82 ← _____

שאלה 3 — מתחלק ב-9? קל

כתבו כן או לא, בעזרת סכום הספרות:

a. 63 ← _____

b. 75 ← _____

שאלה 4 — הקפה מהירה קל

הקיפו את כל המספרים שמתחלקים ב-3:

21, 32, 45, 56, 90

שאלה 5 — משלימים את הכלל קל

השלימו: מספר מתחלק ב-9 אם _____ שלו מתחלק ב-9.

שאלה 6 — בדיקה כפולה בינוני

בדקו את המספר 738: האם הוא מתחלק ב-3? האם ב-9? נמקו בעזרת סכום הספרות.

שאלה 7 — שני מספרים, ארבע בדיקות בינוני

לכל אחד מהמספרים 415 ו-522 קבעו: האם הוא מתחלק ב-3? האם ב-9?

שאלה 8 — מתחלק ב-6? בינוני

בדקו בעזרת שני הסימנים (זוגיות + סכום ספרות):

a. 132 ← _____

b. 123 ← _____

שאלה 9 — מסכמים עד ספרה אחת בינוני

סכמו את ספרות המספר 4879 שוב ושוב, עד שמתקבלת ספרה אחת. מהי הספרה? האם 4879 מתחלק ב-3?

שאלה 10 — מיון לקבוצות בינוני

מיינו את המספרים 45, 74, 90, 111, 205 לשתי קבוצות: מתחלקים ב-3 ולא מתחלקים ב-3.

שאלה 11 — הספרה החסרה

מאתגר

במספר $2\square7$ נמחקה הספרה האמצעית. מצאו את כל הערכים האפשריים שלה כך שהמספר יתחלק ב-9.

שאלה 12 — הקטן ביותר

מאתגר

מהו המספר התלת-ספרתי הקטן ביותר שמתחלק גם ב-2 וגם ב-9?

שאלה 13 — נכון או לא נכון?

מאתגר

דנה טוענת: "כל מספר שמתחלק ב-3 מתחלק גם ב-9". האם היא צודקת? אם לא — הביאו דוגמה נגדית.

דף פתרונות למורה — פרק 3: סימני 3 ו-9

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $4 + 5 = 9$ ב. $2 + 6 + 3 = 11$

שאלה 2. א. כן — $5 + 1 = 6$ מתחלק ב-3 ב. לא — $8 + 2 = 10$ אינו מתחלק ב-3

שאלה 3. א. כן — $6 + 3 = 9$ ב. לא — $7 + 5 = 12$ אינו מתחלק ב-9

שאלה 4. 90, 45, 21 (הסכומים 3, 9, 9)

שאלה 5. סכום הספרות

שאלה 6. $18 = 7 + 3 + 8$ — מתחלק ב-9 ולכן גם ב-3. התשובה: גם וגם

שאלה 7. 415: הסכום 10 — לא ב-3 ולא ב-9. 522: הסכום 9 — מתחלק גם ב-3 וגם ב-9

שאלה 8. א. כן — זוגי והסכום 6 מתחלק ב-3 ($132 = 6 \times 22$) ב. לא — 123 אינו זוגי

שאלה 9. $28 = 9 + 7 + 8 + 4 \leftarrow 10 = 8 + 2 \leftarrow 1 = 0 + 1$. הספרה 1, ולכן 4879 אינו מתחלק ב-3

שאלה 10. מתחלקים ב-3: 90, 111, 205. לא מתחלקים: 74

שאלה 11. הסכום הוא $\square + 9$, ולכן $\square = 0$ או $\square = 9$: המספרים 702 ו-792

שאלה 12. 108 ($108 = 9 \times 12 = 2 \times 54$)

שאלה 13. לא צודקת. דוגמה נגדית: 12 מתחלק ב-3 אבל לא ב-9